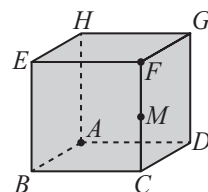


◎填充題（占 100 分，每題 10 分）

1. 將邊長為 $2\sqrt{2}$ 的正方形 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{AC}$ 折成一個夾角 θ 的二面角，若 B 、 D 相距 1 單位長，求 $\sin \theta =$ _____。
2. 設一線段 $\overline{PQ} = 8$ ，若 $\overline{PQ}$ 在 x 軸的正射影長為 4，在 y 軸的正射影長為 6，則在 z 軸的正射影長為 _____。
3. 空間中三點 $A(x, 1, 4)$ 、 $B(6, y, 2)$ 、 $C(10, 7, z)$ 依序在同一直線上且 $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 2$ ，求數對 $(x, y, z) =$ _____。
4. 設 $\overrightarrow{OA} = (1, -2, 2)$ ， $\overrightarrow{OB} = (4, 0, -3)$ ， $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ ，若 $\overrightarrow{OC}$ 平分 $\angle AOB$ ，則 $t =$ _____。
5. 空間中，正立方體 $ABCD - HEFG$ ， $\overline{CF}$ 中點為 M ，求 $\cos \angle MAF =$ _____。



6. $\vec{a} = (4, 2, -3)$, $\vec{b} = (1, 6, -5)$, $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $k\vec{b}$, 求 $k =$ _____, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的正射影為 $t\vec{a}$, 求 $t =$ _____。

7. 設 $\vec{a} = (-2, 16, 8)$, 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 18$, 則 $|\vec{b}|$ 的最小值為 _____。

8. 空間中三點 $A(2, -1, 4)$ 、 $B(1, 2, 7)$ 、 $C(-1, 3, 6)$, 求 $\triangle ABC$ 面積為 _____。

9. 化簡 $\begin{vmatrix} 246 & 223 & 123 \\ 276 & 238 & 138 \\ 452 & 325 & 225 \end{vmatrix} =$ _____。

10. 空間中 $A(1, -2, -1)$ 、 $B(2, 2, 5)$ 、 $C(3, 0, 1)$ 、 $D(0, -1, 2)$, 則：

(1) $\vec{AB}$ 、 $\vec{AC}$ 、 $\vec{AD}$ 所張成的平行六面體體積為 _____ 立方單位。

(2) 四面體 $ABCD$ 的體積為 _____ 立方單位。